Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

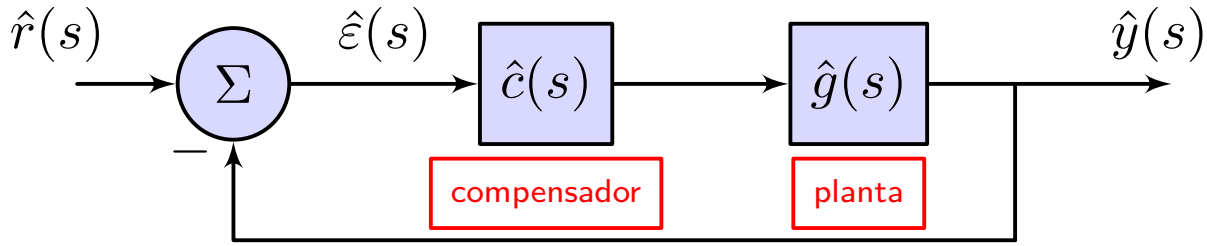
Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Erro em Regime em Malha Fechada I

Considere o sistema em realimentação unitária:



Defina as FTs do compensador e da planta:

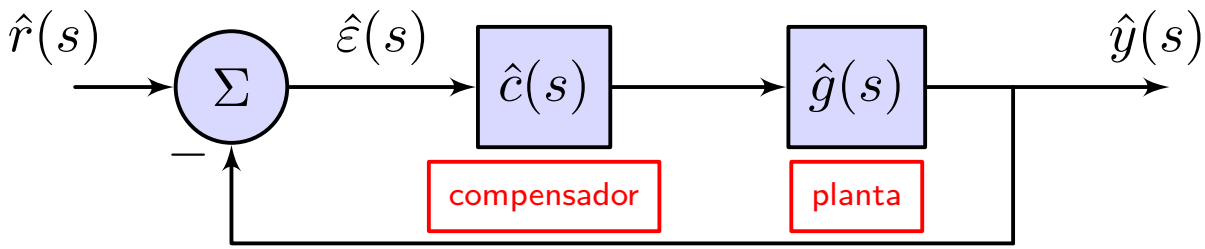
$$\hat{g}(s) = \frac{\hat{n}_g(s)}{\hat{d}_g(s)} \tag{11.1}$$

$$\hat{c}(s) = \frac{\hat{n}_c(s)}{\hat{d}_c(s)} \tag{11.2}$$

Note que:

$$\hat{\varepsilon}(s) = \hat{r}(s)\frac{1}{1+\hat{c}(s)\hat{g}(s)} = \frac{\hat{d}_c(s)\hat{d}_g(s)}{\hat{d}_c(s)\hat{d}_g(s)+\hat{n}_c(s)\hat{n}_g(s)}\hat{r}(s) \tag{11.3}$$

Erro em Regime em Malha Fechada II



- Geralmente, interessa levar o erro a zero;
- Aplicando o Teorema do Valor Final a (11.3):

$$\varepsilon(\infty) = \lim_{s\to 0} s \frac{\hat{d}_c(s)\hat{d}_g(s)}{\hat{d}_c(s)\hat{d}_g(s) + \hat{n}_c(s)\hat{n}_g(s)} \hat{r}(s) \qquad (11.4)$$

Observação

Se a entrada for um degrau, a FTMA deverá ter um polo na origem para erro nulo!

Compensadores Integral e Derivativo

- A principal função do compensador I é eliminar o erro em regime em sistemas sob entrada degrau.

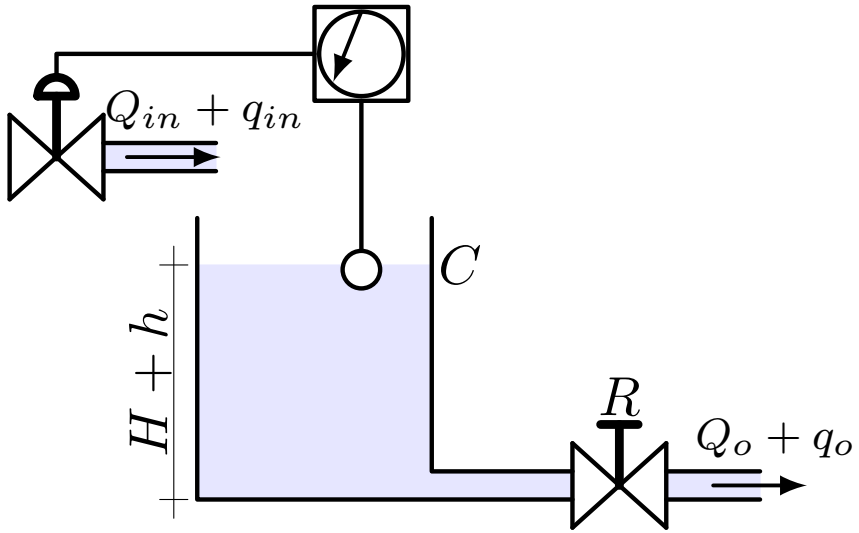
$$\hat{c}_{int}(s) = \frac{k_i}{s} \tag{11.5}$$

- O compensador D "aumenta a estabilidade" do sistema;

$$\hat{c}_{der}(s) = k_d s \tag{11.6}$$

- O compensador D apresenta problemas com amplificação de ruídos;
- Pior ainda, é anti-causal! (Como implementar seu efeito?)

Exemplo: Controle de Nível



Modelo da planta (vide aula 07):

$$\frac{\hat{h}(s)}{\hat{q}_i(s)} = \frac{R}{RCs + 1}$$

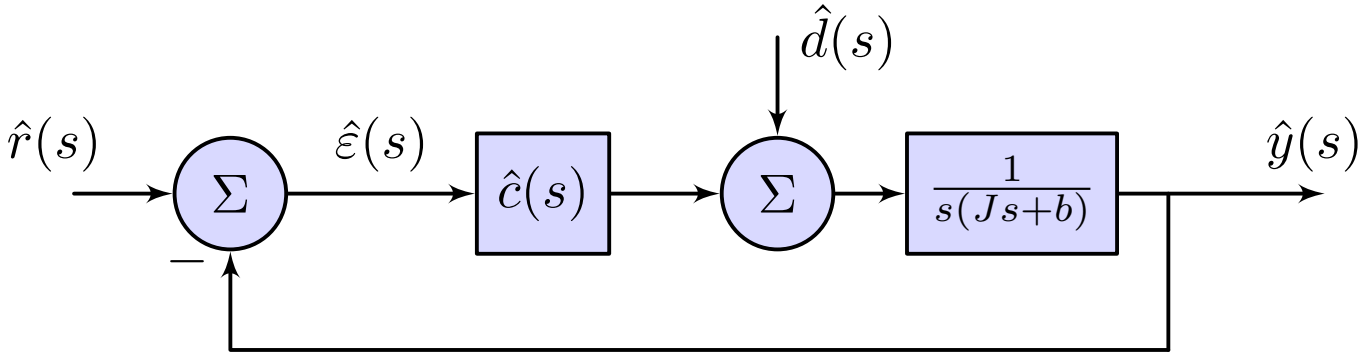
FT do conjunto bóia/referência

$$\frac{\hat{q}_i(s)}{\hat{\varepsilon}(s)} = k_p$$

Calculemos o erro em regime com (11.4)

$$\varepsilon(\infty) = \lim_{s \to 0} s \frac{RCs + 1}{RCs + 1 + k_p R} \frac{1}{s} = \frac{1}{1 + k_p R} > 0$$

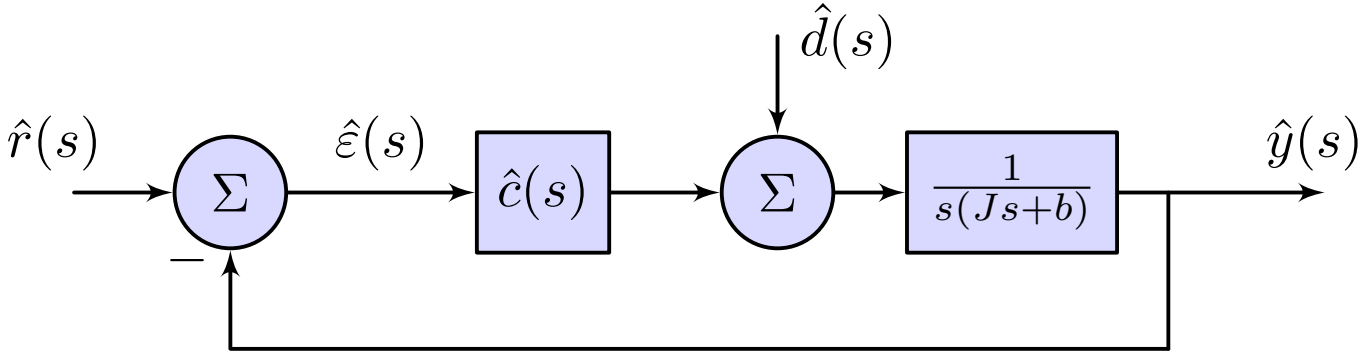
Exemplo: Servomotor DC



- Planta com polo na origem: erro nulo para a referência;
- Porém, não para a perturbação (não está em realimentação unitária);
- Considerando compensador P:

$$\frac{\hat{\varepsilon}(s)}{\hat{d}(s)} = -\frac{\dfrac{1}{s(Js+b)}}{1+\dfrac{k_p}{s(Js+b)}} = -\frac{1}{Js^2+bs+k_p}$$

Exemplo: Servomotor DC



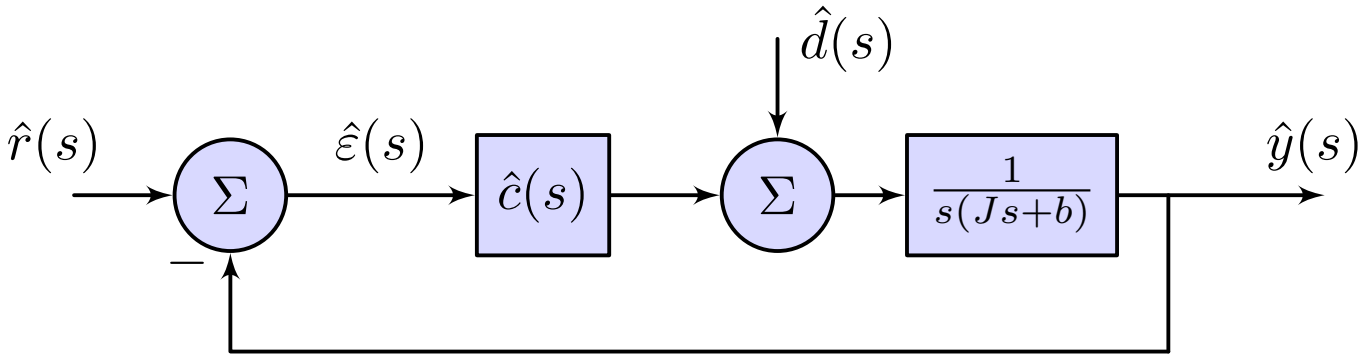
Assim, para perturbação degrau:

$$\varepsilon(\infty) = \lim_{s\to 0} s\left(-\frac{1}{Js^2+bs+k_p}\frac{1}{s}\right) = -\frac{1}{k_p}$$

Por outro lado, ao tentar usar um compensador I:

$$\frac{\hat{\varepsilon}(s)}{\hat{d}(s)} = -\frac{\dfrac{1}{s(Js+b)}}{1+\dfrac{k_i}{s^2(Js+b)}} = -\frac{s}{Js^3+bs^2+k_i}$$

Exemplo: Servomotor DC

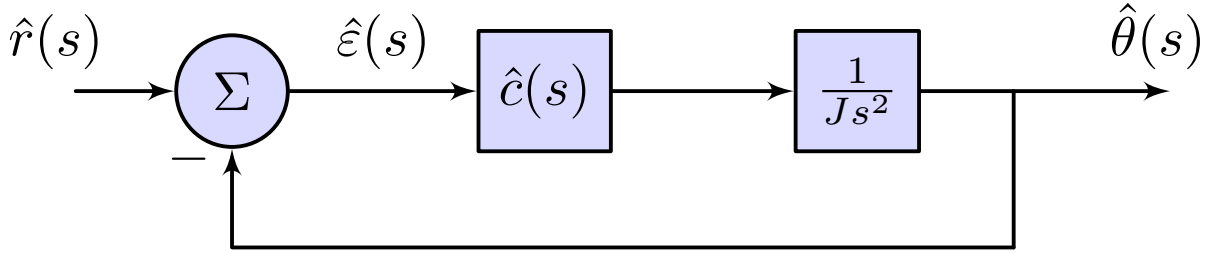


- Porém... Polinômios incompletos são sempre instáveis!
- Os problemas anteriores podem ser resolvidos com um PI bem projetado.

Observação

Refaça este exemplo, com o modelo obtido na Aula 06.

Exemplo: Posicionamento de Satélite



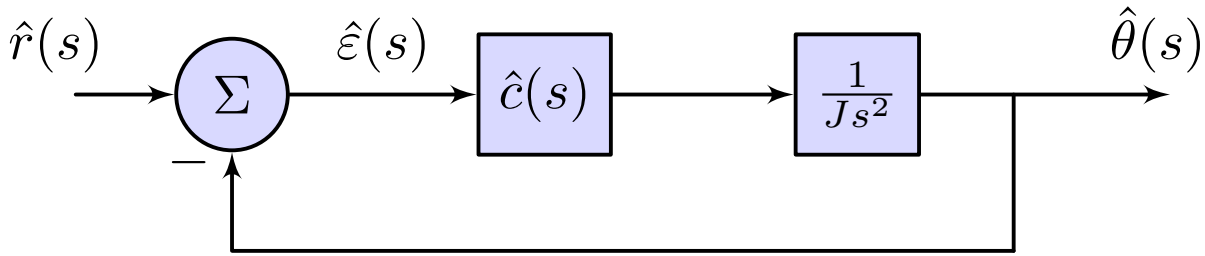
Note que a FTMF deste sistema é

$$\frac{\hat{\theta}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{c}(s)}{Js^2 + \hat{c}(s)}$$

Para compensador P, existirão oscilações sustentadas, pois os polos serão:

$$p_{1,2} = \pm j\sqrt{\frac{k_p}{J}}$$

Exemplo: Posicionamento de Satélite



Observando (8.11) com $\zeta = 0$ e $\omega_n^2 = \dfrac{k_p}{J}$ e aplicando em (8.17):

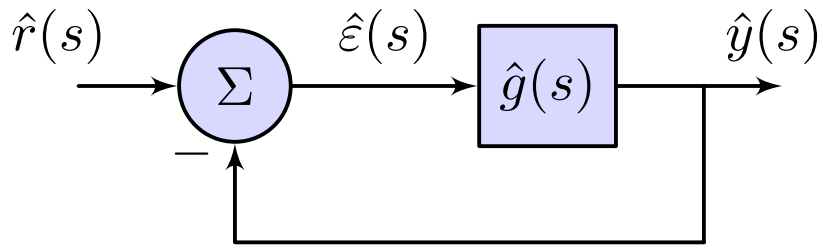
$$\theta(t) = 1 - \cos \omega_n t$$

Adicionando amortecimento para eliminar as oscilações, com o PD (10.9):

$$\frac{\hat{\theta}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{k_p T_d s + k_p}{Js^2 + k_p T_d s + k_p}$$

Erros em Regime em Realimentação Unitária

Determinemos a relação entre o erro e a FTMA na realimentação unitária:



A FT da entrada para o erro é, usando (3.4):

$$\frac{\hat{\varepsilon}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{1}{1+\hat{g}(s)} \tag{11.7}$$

Considere a FTMA sob a forma (N é o tipo do sistema):

$$\hat{g}(s) = K \frac{\prod_{j=1}^{m}(\tau_j s + 1)}{s^N \prod_{i=1}^{n-N}(T_i s + 1)} \tag{11.8}$$

Erros em Regime em Realimentação Unitária

Este é um caso mais simples de (11.3), originando:

$$\varepsilon(\infty) = \lim_{t\to\infty} \varepsilon(t) = \lim_{s\to 0} s\hat{\varepsilon}(s) = \lim_{s\to 0} \frac{s}{1+\hat{g}(s)}\hat{r}(s) \quad (11.9)$$

Para três sinais de entrada, determinaremos o erro estático:

- Entrada degrau: origina o erro estático de posição;
- Entrada rampa: origina o erro estático de velocidade;
- Entrada quadrática: origina o erro estático de aceleração.

Erro Estático de Posição

Sendo a referência um degrau, tem-se:

$$\varepsilon(\infty) = \lim_{s\to 0} \frac{s}{1+\hat{g}(s)}\frac{1}{s} = \frac{1}{1+\hat{g}(0)} \tag{11.10}$$

Define-se a constante de erro estático de posição e, referindo-se a (11.8):

$$K_p = \hat{g}(0) = \begin{cases} K & \text{se } N = 0 \\ \infty & \text{se } N > 0 \end{cases} \tag{11.11}$$

Importante!

Para anular o erro estático de posição, é necessário que o sistema seja, ao menos, de tipo 1.

Erro Estático de Velocidade

Sendo a referência uma rampa, tem-se:

$$\varepsilon(\infty) = \lim_{s\to 0} \frac{s}{1+\hat{g}(s)} \frac{1}{s^2} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{s\hat{g}(s)} \tag{11.12}$$

Define-se a constante de erro estático de velocidade e, referindo-se a (11.8):

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\hat{g}(s) = \begin{cases} 0 & \text{se } N = 0 \\ K & \text{se } N = 1 \\ \infty & \text{se } N > 1 \end{cases} \tag{11.13}$$

Importante!

Se o sistema for de tipo 0, o erro estático de velocidade torna-se infinito. Para anulá-lo, é necessário que o sistema seja, ao menos, de tipo 2.

Erro Estático de Aceleração

Sendo a referência $r(t) = t^2\tilde{1}(t)$, tem-se:

$$\varepsilon(\infty) = \lim_{s\to 0} \frac{s}{1+\hat{g}(s)} \frac{1}{s^3} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{s^2\hat{g}(s)} \tag{11.14}$$

Define-se a constante de erro estático de aceleração e, referindo-se a (11.8):

$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2\hat{g}(s) = \begin{cases} 0 & \text{se } N \leq 1 \\ K & \text{se } N = 2 \\ \infty & \text{se } N > 2 \end{cases} \tag{11.15}$$

Importante!

Se o sistema for de tipo 0 ou 1, o erro estático de aceleração é infinito. Para anulá-lo, é necessário que o sistema seja, ao menos, de tipo 3.